

KOA 全身动捕系统

程序交接与测试诊断报告

硬件传输 · Unity 数据接收 · 人物驱动 · 全身/单传感器测试

交接结论

系统已经跑通“传感器四元数 → V2 数据帧 → Unity 解析/标定 → 九部位人物驱动”的原型闭环，但当前版本不宜直接作为稳定交付版。全身跳变的首要原因是约 10 Hz 的源数据到 Unity 后仅剩约 1.3–1.6 Hz，而 Unity 又在帧龄超过固定 1 秒时把对应骨骼立即复位；单传感器失败则由运行时强制选择 01–09 全部设备造成。

结论项	当前判断	优先级
端到端功能	已验证可进入 DRIVING，人物能随传感器动作	已完成原型
全身跳变	链路低到达率 + 固定 1 秒复位/恢复产生锯齿式跳变	P0
单传感器	数据已收到且稳定，但 02–09 的强制必需条件阻断标定	P0
工程可维护性	配置权威不唯一、控制器/驱动过大、构建路径不复现	P1

文档版本：1.0 | 分析方式：源码静态审查 + JSONL/Excel 统计 + 测试视频逐帧核对

00 接手者先读

本页给出最短接手路径、证据边界与立即行动项。

建议新程序员先按以下顺序接手：先修两个 P0 软件逻辑，再对数据链路做分段抓包；不要先靠继续增加平滑参数掩盖问题。

- 01 取消 Awake/Start/标定入口对全身诊断预设的无条件覆盖，让“全身、自动在线、手动 ID 列表、单传感器”成为显式模式。
- 02 把 IsSensorFreshForDriving 与 TryGetSensorRuntimeIssue 改为真正调用自适应超时函数，并将短时断流处理从“回到休息姿态”改为“保持最后有效姿态 + 恢复时限速融合”。
- 03 用同一块传感器分别在控制板 UART2、现有网关/接收器输出、Unity COM 输入三处记录源序号，定位约 82%–92% 数据缺失发生在哪一段。
- 04 修复 Keil 工具链与每块板的逻辑 ID 生产流程，然后建立九块板固件、硬件 UID、逻辑 ID、源码提交与二进制哈希的对应表。

事实与推断的界线

日志可以确定：Unity 收到的 V2 帧 CRC 正常、队列没有丢弃、设备源序号大量跳号；因此缺帧发生在 Unity 业务队列之前。现有资料不含无线/汇聚网关源码、接线图或链路抓包，不能仅凭本报告断言具体是无线丢包、网关轮询、总线冲突还是驱动层节流。

交付物与校验

材料	用途	SHA-256
4-1 设备与 Unity 上位机通讯程序 林兴城.zip	STM32 + WIT 传感器通讯固件	F908FBD5...A1F4F71
KOA project test - lin2.zip	Unity 2022.3.62f3c1 项目	50FE37DA...A0979B
20260814_165850_397.zip	全身测试 JSONL + Excel	0047190D...A4AE
20260814_170402_604.zip	单传感器测试 JSONL	E9359646...5E8FA
LXC 5.mp4	全身测试录屏，80.90 秒 / 1920×976 / 30 fps	462C7786...54C4E

完成度快照

子系统	已完成	尚未完成 / 风险
硬件采集	WIT 自动扫波特率；固定 10 Hz、四元数输出；STM32 UID 哈希	构建日志失败；默认 ID=04；缺少量产烧录/接线/网关文档
传输协议	36 字节 V2、CRC16、源序号、发送时钟、硬件 ID；兼容旧协议	没有正式协议版本文档和跨语言向量；旧发送函数残留较多
Unity 接收	后台串口线程、粘包/拆包、设备身份、乱序/重复/丢帧统计、诊断日志	未建立自动 CI；全身链路到达率过低；低频预测与超时策略不一致
标定与驱动	九部位映射、独立样本累计、左右臂/腿专用驱动、单骨骼独立驱动框架	运行时预设阻断单传感器；断流复位导致跳变；坐标映射经验化

子系统	已完成	尚未完成 / 风险
测试	协议自测入口；全身/单传感器诊断资料齐全	无可重复回放测试、无人物骨骼连续性指标、未覆盖模式选择回归

目录

编号	内容	编号	内容
01	系统边界与数据流	07	修复方案与优先级
02	硬件通讯程序	08	验证与验收矩阵
03	Unity 数据接收	09	新程序员接手运行手册
04	Unity 人物驱动	10	关键文件索引
05	全身测试诊断	11	风险、缺失材料与开放问题
06	单传感器诊断	12	附录：协议与统计口径

01 系统边界与数据流

把职责和故障边界先分清，后续定位才不会把“没收到”误判成“解析失败”。

层	输入	处理	输出 / 观测点
WIT IMU	惯性数据	内部姿态融合；USART1 输出寄存器流	约 10 Hz 四元数寄存器
STM32F103C8	WIT q0-q3	归一化为 float；加入 ID/序号/时钟/硬件 UID；CRC16	USART2 115200，V2 36 字节帧
未提供的链路/汇聚层	一个或多个控制板 UART2	无线、轮询或网关汇聚（资料缺失）	Windows COM5；本次最可疑的缺帧边界
SerialController / Parser	COM 字节流	后台读取、帧同步、CRC、设备身份和序号检查	RawSensorFrame 队列 + 统计计数
MotionDataHub	每设备原始帧	历史缓存、在线判断、同步/插值/低频预测	同步姿态快照
SensorDataProcessor	同步姿态	坐标系转换、稳定性、标定样本	每设备 Unity 四元数
Controller + Drivers	标定后的设备姿态	状态机、左右臂/腿/独立骨骼驱动、平滑	人物骨骼 local/world rotation

容量判断

9 块设备 × 10 Hz × 36 字节 × 10 bit/字节 ≈ 32.4 kbit/s，明显低于 115200 bit/s。即使考虑包头和调度余量，COM 波特率本身不是当前 8%–18% 到达率的充分解释；应优先分段检查网关/无线/总线和转发策略。

状态机主路径

DISCONNECTED → CONNECTING → WAITING_DATA → WAITING_STABILITY
→ CONNECTED_READY → CALIBRATION_COUNTDOWN → CALIBRATION_SAMPLING → DRIVING
DRIVING 中：每个传感器独立 freshness 检查；当前超时即对应骨骼回休息姿态

全身日志实际走完上述主路径并在 DRIVING 保持 110 个快照；单传感器日志只到 WAITING_STABILITY，未进入标定和驱动。

02 硬件通讯程序交接

源码目录：设备与 Unity 上位机通讯程序；核心入口 Project/main.c。

2.1 平台、接口与运行流程

项目	当前实现
MCU / 工程	STM32F103C8, Cortex-M3; IROM 64 KB、IRAM 20 KB; StdPeriph + CMSIS; Keil MDK 工程 Project.uvprojx
传感器口	USART1 (PA9/PA10) , 自动扫描 4800–921600; WIT C SDK; 固定设置 10 Hz 与 RSW_Q
上位机口	USART2 (PA2/PA3) , 115200; 阻塞轮询发送; 接收中断读字节但不路由命令
源时钟	TIM4 由实际 PCLK1 推导约 1 MHz; 发送 sender_tick_ms; 32 位毫秒约 49.7 天回卷
设备身份	STM32 96-bit UID 经 FNV-1a 得到 hardware_id; logical_id 默认为编译期 0x04
发送触发	WIT 回调设置 QUAT_UPDATE; 主循环每 50 ms 检查, 有新四元数则序号 +1 并发 V2 帧

2.2 V2 数据帧（36 字节）

偏移	长度	字段	编码 / 说明
0	2	帧头	AA 44
2	1	logical_id	1–9; Unity 转为索引 0–8
3	1	payload_len	固定 30
4	16	w, x, y, z	4 × IEEE754 float32, 小端; 顺序是 wxyz
20	1	version	固定 2
21	1	flags	bit0 元数据有效; bit1 硬件时钟有效; bit2 主时钟在 64–80 MHz
22	4	source_sequence	uint32 小端, 控制板每发送一帧递增
26	4	sender_tick_ms	uint32 小端, TIM4 源时钟
30	4	hardware_id	STM32 UID 的稳定哈希
34	2	CRC16-CCITT	初值 FFFF, 多项式 1021; 低字节在前; 覆盖前 34 字节

2.3 当前硬件代码的关键问题

优先级	问题与证据	交接建议
P0	main.c:20 默认 DEVICE_LOGICAL_ID=0x04, 工程中未找到每块板的覆盖定义。若复制工程直接烧录, 九块板可能重复为 04。	用 device_config.h 或构建参数生成 01–09 九个明确产物; 烧录后用硬件 UID 验证映射。
P1	firmware-v2-build.log 使用硬编码 D:\ProgramingSoftware\Keil_v5\...\ArmCC, CreateProcess 全部失败, Target not created。	固定 Keil/ARM Compiler 版本并清理本机绝对路径; 保存可复现构建命令和成功日志。

优先级	问题与证据	交接建议
P1	工程目标名“神舟 III 号”、输出 SZ_STM32F103ZE_DEMO，但芯片是 STM32F103C8；MDK 说明仍写 Project.uvproj。	统一目标、芯片与产物名称；更新 README。
P1	Uart2Send 实际写 USART1；fputc 实际写 USART2。命名与方向相反，维护时极易误接。	改名为 SensorUartWrite / HostUartWrite，并将端口定义集中。
P1	AutoScanSensor / CmdProcess 的 printf 与二进制 V2 共用 USART2；启动或错误文本会混入数据流。	生产固件关闭文本日志，或独立调试串口；至少增加 build profile。
P2	UART2.c 同时保留 21/45 字节 XOR、Euler、ReportMotion 等旧发送函数和乱码注释。	只保留正式 V2 路径；旧协议移入 legacy 文件并标明是否仍支持。
P2	USART2 接收中断只读取并丢弃字节，帮助文字声称可发送校准命令，但上位机并未接到 CopeCmdData。	要么实现主机命令路由，要么删除误导性的帮助/命令说明。

构建验证边界

本次可从日志确认现有工程在保存该日志的机器上未成功生成目标文件；由于没有连接实际板卡和指定 Keil 工具链，本报告没有宣称重新编译、烧录或电气接口已验证。

2.4 建议的固件产物清单

必需字段	示例
logical_id	01 ... 09
target MCU / board revision	STM32F103C8 / PCB Rev.X
hardware_id	首次上电日志读取的 8 位十六进制值
source revision	Git commit 或交付包 SHA-256
toolchain	Keil MDK + ARM Compiler 精确版本
binary	koa_sensor_01_v2.hex + SHA-256
smoke result	60 秒直连：10 Hz、CRC=0、delivery≥99%

03 Unity 数据接收部分

Unity 2022.3.62f3c1；构建场景 Assets/City park/Scenes/SampleScene.unity。

3.1 输入链路职责

文件	职责	审查结论
SerialController.cs	System.IO.Ports 后台读取线程，单次最多 1024 字节	职责清晰；1 ms 轮询可用但应监控线程退出和异常
SerialManager.cs	连接生命周期、端口枚举、把字节喂给 Parser	当前异常检测器关闭，主数据校验在 Hub
SerialParser.cs	帧同步、V1/V2 校验、四元数、硬件身份、源序号、队列	协议防护较完整；实测 CRC/队列错误为 0
MotionDataHub.cs	验证、历史缓存、在线判断、同步快照、插值/预测	低频预测默认开启，与恢复策略可能叠加产生纠正跳变
SensorDataProcessor.cs	映射到 Unity 坐标、稳定性、标定姿态、同步输出	中心数据入口合理，但后续驱动又有多套专项路径

3.2 Parser 已完成的保护

- 识别 AA 44；只接受逻辑 ID 1-9；遇到噪声会重新寻找帧头。
- V2 仅在 payload_len=30 且 payload[16]=2 时成立；校验 CRC16；旧版继续使用 XOR。
- 将硬件 wxyz 转为 Unity Quaternion(x,y,z,w)，并归一化；无效四元数计数。
- 同一 logical_id 首次锁定 hardware_id；不同硬件冒用同一 ID 会拒绝并计数。
- 拒绝重复和乱序源序号，统计源端缺口；检测源序号重启；全局队列上限 256、每设备历史 32。
- 源时钟可靠时估算 backlog；超过 750 ms 的源端陈旧帧可拒绝；队列深时按设备合并到最新帧。

全身日志对 Parser 的结论

payload_len 始终为 30；CRC、XOR、invalid_len、invalid_quaternion、invalid_device_id、duplicate_id_conflict、queue_drop、backlog_discarded 均为 0。数据格式已正确进入 Unity，当前跳变不能用“CRC 错了”或“Unity 队列塞爆了”解释。

3.3 MotionDataHub 的低频策略

机制	当前值 / 行为	风险
历史	每设备 96 帧 / 8 秒；最大插值间隙 0.12 秒	在 1.3-1.6 Hz 下，0.12 秒插值窗口几乎不覆盖实际间隔
在线超时	Hub 有按约 4 个周期、0.5-4 秒的自适应离线判断	Controller 驱动 freshness 没有复用该判断
低频预测	01/03/06/08 默认预测；最长 0.2 秒、7°、35°/s	低频长空窗后先预测、后用新包纠正，可能形成锯齿
积压处理	队列深度 > max(12, 2×设备数) 时只保留每设备最新帧	本次 queue_depth 最大 1，未触发

3.4 配置权威不唯一

MotionCaptureConfig.asset 配置 9 个骨骼、默认 COM9/115200、异常检测关闭、稳定 0.6 秒、至少 4 个稳定设备。测试实际使用 COM5；SampleScene 中仍序列化 armOnlyMode=1、左腿关闭、小腿关闭，但运行时代码又反复覆盖为全身模式。新接手者不能仅看 Inspector 判断真实行为。

建议

建立唯一的 CaptureProfile 资产：FullBody9、SingleManual、AutoAvailable、Replay。运行时只读取选中的 profile，不再在 Awake/Start/标定入口静默改写 Inspector 值；UI 必须显示当前 profile 和最终生效设备列表。

04 Unity 人物驱动部分

当前人物为 renwu；9 个逻辑 ID 与骨骼绑定如下。

ID	角色	目标骨骼	主驱动路径
01	左大臂	Bip01 L UpperArm	ArmPoseDriver
02	左小臂	Bip01 L Forearm	ArmPoseDriver / 独立驱动候选
03	右大臂	Bip01 R UpperArm	ArmPoseDriver
04	右小臂	Bip01 R Forearm	ArmPoseDriver / 独立驱动候选
05	腰部	Bip01 Spine1	StandaloneBonePoseDriver
06	左大腿	Bip01 L Thigh	LeftLegPoseDriver
07	左小腿	Bip01 L Calf	LeftLegPoseDriver / standalone calf
08	右大腿	Bip01 R Thigh	RightLegPoseDriver
09	右小腿	Bip01 R Calf	RightLegPoseDriver / standalone calf

4.1 已实现内容

- 连接后自动等待数据和稳定姿态；标定倒计时；每路独立累计真实新帧，防止一条腿的新帧重复使用另一条腿旧值。
- 左右臂、左右腿分别有专项坐标转换和关约束；小腿可在大腿缺失时进入 standalone；脊柱等可用通用独立骨骼驱动。
- 标定完成后进入逐骨骼独立驱动；单路超时不会让全身状态机整体退出 DRIVING。
- 诊断 UI/JSONL/Excel 记录接收 Hz、源 Hz、到达率、序号缺口、硬件 ID、帧龄、标定状态和骨骼冻结/恢复。

4.2 当前人物驱动的主要技术债

问题	影响	证据
MotionCaptureController 4,124 行，混合串口、状态机、UI、标定、诊断、驱动编排	修改一个模式容易改变其他模式；Inspector 与代码权威冲突	多次调用 ApplyFullBodyDiagnosticPreset
Arm/LeftLeg/RightLeg 驱动分别约 1,485 / 1,513 / 1,810 行	大量版本实验和坐标分支堆叠，难以回归	轴反转、apply order、twist 过滤等多组开关
RotationDriver 与专项 driver 都含坐标映射	同一传感器在不同路径可能得到不同姿态	经验修正没有统一坐标约定或测试向量
配置中的 root motion / 足部参数只有声明和资产值，没有业务引用	UI/资产给出“已启用”假象，实际人物根节点不一定移动	全项目搜索只命中 Config 定义和 asset
运行中缺帧立即 localRotation=restLocalRotations	短暂超时造成 1-数帧回 T pose/休息姿态，恢复后再跳回	ResetBoneToRestIfUnavailable

4.3 必须统一的坐标约定

- 明确硬件四元数表示的是 sensor→world 还是 world→sensor；右手/左手系；wxyz 顺序；角度正方向。
- 每个佩戴位置只保留一个 sensor mounting offset；标定结果采用 $worldCalibration = boneWorldRest \times inverse(sensorWorldAtRest)$ 之类的统一公式。

- 专项关节约束应在统一姿态之后执行，不应同时改变传感器轴和骨骼轴。
- 建立九个标准姿态向量（T pose、前举、侧举、屈肘、抬腿、屈膝等）和期望骨骼方向，作为自动回归。

05 全身测试诊断

数据：20260814_165850_397；JSONL 138.593 秒，Excel 覆盖人物实际驱动阶段。

总体判断

数据确实进入了 Unity，人物也成功进入 DRIVING。跳变是“链路间歇到帧 + Unity 短超时回休息姿态 + 新帧恢复”的确定性结果；手臂本身还存在较大的原始四元数步进，因此链路修复后仍需校正佩戴/坐标和恢复限速。

全身测试：源端输出与 Unity 实际接收

源端约 10 Hz，但 Unity 仅接收约 1.3–1.6 Hz；到达率中位数约 8%–13%

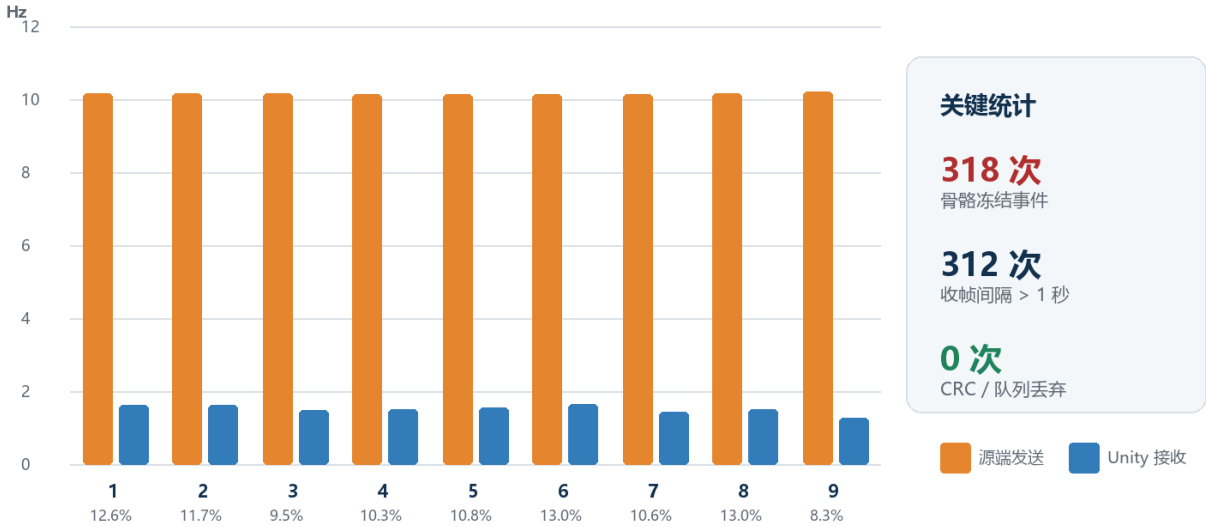


图 1 源端实际发送约 10 Hz，而 Unity 实际接收仅约 1.3–1.6 Hz；百分比为 Excel 中位到达率。

ID	部位	源 Hz	Unity Hz	到达率	间隔 P95(s)	最大间隔(s)	>1s 次数	序号缺口
1	左上臂	10.17	1.63	12.6%	1.51	14.82	32	971
2	左前臂	10.17	1.63	11.7%	2.54	13.71	25	968
3	右上臂	10.16	1.48	9.5%	2.67	14.19	32	987
4	右前臂	10.14	1.50	10.3%	2.18	14.35	36	983
5	躯干	10.14	1.55	10.8%	1.71	14.07	36	978
6	左大腿	10.15	1.65	13.0%	2.07	13.66	25	955
7	左小腿	10.14	1.45	10.6%	1.73	13.86	40	974
8	右大腿	10.16	1.52	13.0%	1.63	13.81	42	975
9	右小腿	10.21	1.28	8.3%	2.51	18.58	44	1017

5.1 直接证据

- 全身会话状态：WAITING_DATA → WAITING_STABILITY → CONNECTED_READY → CALIBRATION_COUNTDOWN → CALIBRATION_SAMPLING → DRIVING；DRIVING 快照 110 条。

- SerialParser 错误为零：CRC=0、无效长度=0、无效四元数=0、设备 ID 错误=0、重复逻辑 ID=0、queue_drop=0、backlog_discarded=0；队列深度最大 1。
- 9 路源端均约 10.14–10.21 Hz，但 Unity 接收中位仅 1.28–1.65 Hz；到达率中位 8.3%–13.0%。
- Excel 记录中共 312 个相邻收帧间隔超过 1 秒；各路最大空窗约 13.66–18.58 秒。
- JSONL 记录 318 次 sensor_drive_frozen 与 315 次 resumed；每路 26–44 次冻结。大多数冻结在刚超过 1 秒门限后约 0.08–0.20 秒内恢复，正好形成短促“回休息位→再跳回”的视觉闪跳。
- 源序号、发送时钟、硬件 ID 与 flags 均有效，说明 V2 元数据链路可用于定位缺帧边界。

5.2 四元数步进

ID	部位	相邻包角差 P95	最大角差	>20°	>45°
1	左上臂	30.6°	79.5°	11	3
2	左前臂	40.1°	60.6°	13	3
3	右上臂	36.2°	94.7°	8	4
4	右前臂	41.7°	85.7°	14	5
5	躯干	3.8°	33.2°	1	0
6	左大腿	1.1°	8.1°	0	0
7	左小腿	1.1°	8.8°	0	0
8	右大腿	1.3°	3.7°	0	0
9	右小腿	2.9°	18.6°	0	0

上肢 01–04 的相邻有效包角差 P95 达 30.6°–41.7°，最大 60.6°–94.7°；腿部 06–09 大多较小。这里的“相邻包”平均间隔已约 0.6–0.8 秒，部分大角差可能是真实快速动作，但与低频到帧叠加后，视觉上必然表现为阶梯式更新。

5.3 视频逐帧证据

录屏为 30 fps；以下每组是相邻两帧，时间差约 33 ms。画面中人物在一帧内完成远大于正常平滑速度的骨骼重排，且遥测表同时可见约 1.x Hz 的 Unity 接收频率和红色超时提示。

50.25s · 前一帧 左臂姿态在相邻帧突变



50.25s · 后一帧



图 2 50.25 秒：左臂在相邻帧间明显收拢；右臂基本保持，符合单骨骼输入冻结/恢复。

71.14s · 前一帧 双臂局部姿态在相邻帧重排



71.14s · 后一帧



图 3 71.14 秒：局部手臂姿态在相邻帧内重排。



06 单传感器测试诊断

数据：20260814_170402_604；持续 76.280 秒。

结论

单传感器不是“没有数据”。01 左大臂在 96.2% 的快照中在线、88.6% 的快照中稳定，源端约 10.11 Hz、Unity 约 1.84 Hz；但会话 76 秒一直停在 WAITING_STABILITY，runtime_ready 始终为 false。阻断点是代码强制要求列表中的其他传感器也存在。

证据	观测
状态	WAITING_DATA 3 个快照；WAITING_STABILITY 76 个；从未进入 countdown / sampling / DRIVING
01 数据	hardware_id=CC7542DE；稳定；末值 receive=1.84 Hz、source=10.11 Hz、delivery=18.19%
串口	CRC/长度/四元数/ID/队列错误全部为 0
最终提示	“自动等待：左小臂 02 单独已被本轮选择，但未在线或目标骨骼不可用”
代码预设	ApplyFullBodyDiagnosticPreset 将 fullBodyDiagnosticMode=true，ManualIdList=01...09，并在 Awake/Start/标定入口重复调用
稳定性检查	CheckCandidateStable 对 ManualIdList 中不可用设备令 mustExist=true，立即返回 false

6.1 精确失败路径

```
Awake / Start / calibration entry
→ ApplyFullBodyDiagnosticPreset()
→ sensorTestSelectionMode = ManualIdList
→ manualTestSensorIds = "01,02,03,04,05,06,07,08,09"
CalibrationInputsStable()
→ 01 在线且稳定
→ 检查 02：未在线，且 ManualIdList ⇒ mustExist=true
→ 返回 false，状态永久停在 WAITING_STABILITY
```

代码注释声称“未连接设备不再阻断，因此可以只接一个传感器”，但实际逻辑与注释相反。这是明确的回归缺陷，也说明当前测试没有覆盖真实单传感器入口。

6.2 修复设计

- 把 FullBodyDiagnosticPreset 改成显式 profile，只在用户选择 FullBody9 时应用；不得在 Awake/Start 静默覆盖。
- ManualIdList 的含义应是“只要求用户明确列出的 ID”。单传感器测试应传入 "01"，而不是先写死 01–09 再依赖 autoSelect。
- AutoAvailable 模式只锁存本会话首个稳定窗口内实际在线、骨骼绑定有效的设备；后续离线不回头扩大必需列表。
- UI 同时显示 requested IDs、latched participants、online IDs，避免“选择”和“在线”混淆。
- 新增 9 个参数化回归：每次仅模拟一个 ID，必须完成标定并只驱动对应骨骼；再增加任意两路组合和 9 路全身。

07 修复方案与优先级

先消除确定性软件跳变，再定位物理链路；每项都附验收口径。

级别	任务	改动要点	完成定义
P0-1	修复单传感器模式	删除无条件全身预设；引入显式 CaptureProfile；会话锁存实际参与设备	01-09 任一单独连接均能进入 DRIVING，其他骨骼不被要求
P0-2	修复短断流跳变	freshness 调用 GetRuntimeFreshnessTimeoutSeconds；短断流保持最后姿态；恢复 0.2-0.4 s 限速融合	低频回放中，适应门限内不回 rest；恢复无单帧大角跳
P0-3	统一运行状态判定	Hub online、Controller runtime issue、driver freshness 共用同一策略对象	UI、日志和实际骨骼状态一致，不再一处在在线一处超时
P1-1	定位链路缺帧	UART2 直连、现网关单路、现网关九路三组序号抓包	明确缺帧边界；单路≥99%，九路目标≥90% 或给出可接受规格
P1-2	固件可复现与 ID 量产	固定工具链；九个 ID 构建产物；manifest + hash；上电身份检查	成功构建日志；九块板无重复 logical_id，UID 记录完整
P1-3	禁用/重做低频预测	先在诊断 profile 关闭预测，完成插值与恢复测试后再逐步启用	预测开启前后均通过连续性指标；不产生纠正锯齿
P1-4	拆分 Controller/Drivers	ConnectionSession、CalibrationCoordinator、ParticipantResolver、RuntimePosePolicy、Telemetry 分层	每层可独立单测；模式切换不修改驱动内部参数
P2	工程清理	删除 Library/.vs/Logs/旧 sln/死代码；根运动字段未实现则标 obsolete	干净项目包只含 Assets/Packages/ProjectSettings 和必要文档

7.1 P0-2 推荐的运行姿态策略

输入状态	推荐行为	说明
帧龄 ≤ adaptive timeout	正常同步/插值；必要时有限预测	adaptive timeout≈max(1 s, 2.5/Hz)，上限 4 s
刚超过门限，尚未确认断开	保持最后有效骨骼姿态；停止继续外推	不要回到 T pose；UI 标黄
新帧恢复	从当前显示姿态向新目标做 0.2-0.4 s Slerp，限制每帧最大角速度	避免休息位与新姿态之间瞬跳
长时断开	保持最后姿态或按产品定义渐进回安全姿态	必须是显式产品策略，不应由短 freshness 隐式触发
用户 Reset / Disconnect	清理标定和缓冲，明确回休息姿态	只有显式生命周期事件才立即 reset

一个容易踩的坑

GetRuntimeFreshnessTimeoutSeconds 已经写在 MotionCaptureController.cs:3083，但 IsSensorFreshForDriving（约 3151 行）和 TryGetSensorRuntimeIssue（约 3049 行）仍直接使用固定 runtimeDeviceTimeoutSeconds。修复不是只改 Inspector 的 1.0 为 2.0，而是要消除这次未接完的重构，并让所有

判定走同一函数。

7.2 链路分段实验

- 01 单板 UART2 直接接 USB-UART，记录 60 秒 V2：验证 source_sequence 连续、约 10 Hz、CRC=0。
- 02 同一单板经现有无线/网关到 PC，记录同样 60 秒；若仍约 18%，故障已定位到单路转发链。
- 03 九板同时运行，在网关输入侧和 PC 输出侧同时抓取 logical_id + hardware_id + sequence。
- 04 按设备计算生成帧、转发帧、COM 帧三组计数；不要只看平均总吞吐。
- 05 确认是否存在轮询周期、每设备配额、缓冲覆盖、串口总线碰撞、无线频道冲突或网关只转发最近帧。
- 06 在链路达到目标后再评估 115200 是否需要提升；当前理论负载仅约 32.4 kbit/s。

08 验证与验收矩阵

把诊断日志变成可自动判定的门槛，而不是只凭肉眼“看起来更顺”。

测试	输入 / 场景	必须通过
协议 V2 回归	拆包、粘包、噪声、CRC 错、ID 冲突、重复/乱序/重启	错误帧拒绝；正确帧解析；计数精确；无越界
九个单传感器	01-09 各自单独模拟或接板	每次只要求本 ID；进入 DRIVING；只驱动目标骨骼
任意组合	01+02、06+07、08+09、01+05+08 等	参与列表准确；缺少未选设备不阻断
低频回放	0.5 / 0.8 / 1.2 / 2 / 10 Hz，加入 0.2-3.5 秒抖动	适应门限内不回 rest；日志在线状态与骨骼一致
恢复连续性	每路制造 1.1、2、4、10 秒断流后恢复	短断流保持；恢复 Slerp；单帧角差/角速度不过限
全身链路	九路各 10 Hz，持续 10 分钟	CRC=0；queue_drop=0；每路到达率达到产品目标；ID 无冲突
标定	T pose 静止、轻微抖动、单路慢到达	样本独立累计；超时按各自频率；无旧帧重复计数
坐标姿态	标准姿态库	九部位方向、左右对称、关节角和 twist 约束符合预期
长时运行	至少 2 小时，含系统时钟/源时钟变化	无内存增长、线程泄漏、序号误重启；tick wrap 策略明确

建议自动指标

指标	当前全身测试	建议目标
单设备源 Hz	约 10.1	9.5-10.5
单设备 Unity receive Hz	约 1.3-1.6	≥9.0（链路目标可协商，但需明确）
到达率	8.3%-13.0% 中位	单板直连 ≥99%；全身 ≥90%
CRC / 队列丢弃	0 / 0	0 / 0
驱动冻结事件	138.6 秒内 318 次	正常链路 10 分钟内 0；故障注入时按策略出现
短断流回 rest	会发生	0
相邻视频帧异常重排	多处可见	标准动作录屏中无单帧跨大姿态

现有自测的覆盖与缺口

Assets/Tests/Editor/SerialProtocolV2SelfTest.cs 提供菜单/命令行自测，覆盖旧帧、V2 拆包、CRC、可靠源时钟、重复 logical_id、序号丢失/重复/乱序、Reset、按频率的标定超时、左右腿样本独立累计和诊断日志增量写盘。它不是 NUnit [Test] 集，必须显式调用 RunFromCommandLine；当前交付资料没有成功执行记录。

- 补充 ParticipantResolver 参数化测试，直接捕获本次单传感器回归。
- 补充 RuntimePosePolicy 的虚拟时钟测试，覆盖固定/自适应超时、hold、恢复 blend。
- 用 Excel/JSONL 作为 replay fixture，在无串口环境重放历史测试。
- 增加骨骼输出采样与角速度指标；不要只测试 Parser 是否出帧。

09 新程序员接手运行手册

以下步骤用于第一次在新电脑复现现状并建立可控基线。

9.1 Unity 工程

- 01 使用 Unity 2022.3.62f3c1；将项目解压到无中文/空格也可接受的短路径。
- 02 首次接手建议仅保留 Assets、Packages、ProjectSettings；删除归档中的 Library、.vs、Logs 和旧 sln，让 Unity 重新生成。
- 03 打开 Assets/City park/Scenes/SampleScene.unity；确认 renwu、MotionCaptureController、MotionCaptureConfig 引用有效。
- 04 检查实际 COM。资产默认 COM9，但 2026-08-14 两次诊断都使用 COM5；不要把端口号写死。
- 05 Play 后依次确认 CONNECTED、payload_len=30、硬件 ID、源 Hz、receive Hz、到达率和设备参与列表。
- 06 保持标准 T pose，等待稳定和标定；保存 JSONL、Excel、视频，并记录 profile、固件版本和九块板 ID。

归档卫生

Unity 压缩包共 13,672 项、521.62 MB 解压量；其中 Library 11,428 项 / 228.07 MB，另有 .vs、Logs 与 4 个旧解决方案名。交接仓库不要提交这些生成物，否则会让版本差异、导入缓存和真实源码变化混在一起。

9.2 固件

- 01 安装并记录 Keil MDK 与 ARM Compiler 版本，打开 Project/Project.uvprojx。
- 02 修正工程工具链路径；确认目标芯片 STM32F103C8、startup_stm32f10x_md.s、STM32F10X_MD。
- 03 不要直接沿用 main.c 的默认 0x04；为目标板选择 01–09，并在烧录记录中写 logical_id 与 hardware_id。
- 04 接线：WIT 到 USART1 PA9/PA10；上位机/网关到 USART2 PA2/PA3；两端共地；确认电平。资料未给出板卡电平与无线拓扑，实接前需核对原理图。
- 05 先做单板直连 60 秒：目标 source≈receive≈10 Hz、CRC=0、sequence 连续；再接入网关和多板。

9.3 一次合格测试必须保存

文件/记录	最低内容
session manifest	日期、操作者、Unity 版本、源码 revision、profile、COM/ baud、固件哈希
device manifest	01–09 的部位、hardware_id、板号、固件 logical_id
JSONL	从 connect_requested 到 session_end；不得只截取成功段
Excel/CSV	逐帧时间、source sequence/tick、四元数、receive/source Hz、delivery
视频	UI 遥测和人物同时可见；30 fps 以上；开头拍到连接/标定状态
抓包	链路异常时保存各边界原始 V2 二进制或序号表

10 关键文件索引

路径均相对于两个压缩包根目录；行号以本次交付源码为准。

路径	作用 / 接手提示
Project/main.c	固件入口；ID、TIM4 源时钟、WIT 扫描、10 Hz 设置、V2 发送。重点：20、98、221、333、342、377 行附近。
HARDWARE/UARTs/UART2.c	USART2 上位机口与所有历史帧函数；正式 V2 在约 355–430 行。
HARDWARE/UARTs/UART1.c	WIT USART1；fputc 却输出到 USART2，需重命名/隔离。
Project/Project.uvprojx	Keil 目标 STM32F103C8、内存和文件清单。
firmware-v2-build.log	保存的失败构建证据：ArmCC 路径不存在。
Assets/Scripts/MotionCapture/Input/SerialParser.cs	V1/V2 parser、CRC、ID、序号、队列。
.../Processing/MotionDataHub.cs	历史、同步、在线、自适应离线、低频预测。
.../Processing/SensorDataProcessor.cs	坐标映射、稳定性、标定样本、同步快照。
.../Core/MotionCaptureController.cs	主状态机与驱动编排；P0 关键：432、1364、1451、3049、3083、3151、3164 行附近。
.../Drivers/Arm/ArmPoseDriver.cs	左右上臂/小臂连续姿态和关节映射。
.../Drivers/LeftLeg/LeftLegPoseDriver.cs	左大腿/小腿标定、映射和平滑。
.../Drivers/RightLeg/RightLegPoseDriver.cs	右大腿/小腿标定、映射和平滑。
.../Drivers/StandaloneBonePoseDriver.cs	单骨骼世界姿态标定与平滑；单传感器应复用此路径。
.../UI/MotionCaptureConfig.asset	9 ID→骨骼映射、默认串口、稳定性与约束参数。
Assets/Tests/Editor/SerialProtocolV2SelfTest.cs	命令行/菜单协议自测；需纳入 CI 并补模式/驱动测试。
Assets/City park/Scenes/SampleScene.unity	唯一启用构建场景；含旧序列化值，被运行时预设覆盖。

代码规模

文件	行数
MotionCaptureController.cs	4,124
RightLegPoseDriver.cs	1,810
LeftLegPoseDriver.cs	1,513
ArmPoseDriver.cs	1,485
SerialParser.cs	797
MotionDataHub.cs	665
RotationDriver.cs	629

11 风险、缺失材料与开放问题

这些问题应在正式量产或二次开发前补齐。

主题	当前缺失 / 风险	需要谁确认
物理拓扑	九块板如何汇聚到一个 COM5、无线模块型号、总线方向、供电/电平、网关固件均未提供	硬件负责人
佩戴规范	传感器朝向、左右部位固定方式、T pose 站姿和磁场校准流程未形成照片/图示	算法 + 测试
目标规格	全身允许的延迟、最低到达率、断流行为、是否必须根运动尚未定义	产品负责人
根运动	Config 中 rootMotionEnabled=true，但业务未引用；人物是否只做局部骨骼旋转需明确	产品 + Unity
安全姿态	长时断流时应保持最后姿态、渐进回休息位还是停止应用未定义	产品 + Unity
构建产物	没有可信成功构建日志、.hex 版本清单或固件/硬件映射	固件负责人
版本管理	交付为大压缩包，包含 Library/.vs/旧 sln；未见 Git 历史和 release tag	项目负责人
测试复现	现有视频约 80.9 秒，JSONL 138.6 秒；时间起点未正式同步，只能用现象/遥测而非逐事件绝对对齐	测试负责人

建议第一次交接会议必须回答

- COM5 前面具体有哪些硬件/软件？能否提供网关源码和一张接线/数据流图？
- 9 块板是否都烧录自同一工程？各 logical_id 目前如何区分，是否有板号和硬件 UID 表？
- 单传感器的期望是任意 01-09 独立测试，还是只支持某些骨骼？
- 目标人物动作频率和允许延迟是多少？10 Hz 源数据是否为硬件限制？
- 短时断流产品希望保持最后姿态还是平滑回休息位？长时断流又如何？
- root motion 是否在范围内？脚接地/膝角只是显示还是必须用于约束？

12 附录：统计口径与本次审查边界

便于后续用相同方法复测。

12.1 统计口径

指标	定义
source Hz	由同一 logical_id 的 source_sequence 与 sender_tick_ms 推算控制板实际生成频率
Unity receive Hz	Unity 成功解析并接受的 V2 帧到达频率
delivery %	在一个统计窗口内，收到的有效源序号数 / 预期源序号跨度
source_lost / 序号缺口	Unity 根据连续源序号差计算的缺失帧；不是控制板主动报告的无线错误码
arrival gap	Excel 相邻已接收帧的记录时间差；>1 秒会触发当前 Controller 的固定 freshness 超时
quaternion step	相邻已接收四元数的最短旋转角 $2 \cdot \arccos(\dot{q}(q_1, q_2))$
frozen / resumed	Controller 检测 IsSensorFreshForDriving 由可用↔不可用切换时写入的事件

12.2 本次审查做了什么

- 解包并静态审查硬件与 Unity 核心源码、工程配置、构建日志和场景配置。
- 逐行解析两份 JSONL，统计状态、错误、在线率、源/接收频率、序号缺口和冻结/恢复。
- 读取全身 Excel 的 9 个工作表，按实际逐帧时间计算收帧间隔与四元数步进。
- 读取 MP4 元数据并抽帧，筛选相邻 30 fps 画面中的大姿态变化，核对遥测 UI。
- 对五个原始交付文件计算 SHA-256，便于新接手者确认材料一致。

12.3 本次审查没有做什么

- 没有连接 STM32、WIT、无线/网关或串口硬件；没有示波器/逻辑分析仪抓包。
- 没有在指定 Keil 工具链上重新编译和烧录；已有构建日志本身显示失败。
- 没有完整启动 Unity Editor 重新运行场景；代码结论由交付源码与既有运行日志交叉验证。
- 没有修改用户的源项目；本报告是交接与诊断文档，修复需在新的版本管理仓库中实施。

最终交接判断

本项目不是“完全没做完”，而是已经形成可工作的原型与较好的诊断数据基础；真正阻碍交付的是两类问题：一类是确定的软件状态策略回归（单传感器门槛、固定 1 秒复位），另一类是 Unity 前级链路的高比例缺帧。按本报告的 P0/P1 顺序处理后，系统有明确的收敛路径。

— 交接文档结束 —